

PROTOTYPING TOOLS



LOST IN TRA(I)NSLATION

LAURENS ABTS - 1GDM2

PROTOTYPING TOOLS

LOST IN TRA(I)NSLATION

LAURENS ABTS - 1GDM2

WEEK 1.....	INTRODUCTIE
WEEK 2.....	FEEDBACKMOMENT
WEEK 3.....	FIGMA & FEEDBACK
WEEK 4.....	FIGMA
WEEK 5.....	CORRECTIES
WEEK 6.....	HTML & CSS
WEEK 7-9.....	GEEN LES
WEEK 10.....	FEEDBACK WEBSITE
WEEK 11-14.....	LAATSTE LOODJES
Designkeuzes.....	KLEUR & TYPOGRAFIE

WEEK 1

INTRODUCTIE

Week 1 stond vooral in het teken van de algemene term prototyping tools. Tijdens deze les maakten we voor het eerst kennis met het vak zelf. Na een voormiddag vol uitleg voelde dit dan ook aan als onze eerste echte les op de hogeschool.

De eerste opdracht

Aan het einde van deze les kregen we een opdracht mee.

We moesten bestaande treinborden herontwerpen, met als doel ze toegankelijker te maken voor anderstaligen en ze in het algemeen beter doordacht uit te werken. Daarbij moesten we rekening houden met onder andere typografie, kleurgebruik en duidelijke, handige vertalingen.



De opdracht bestond uit het ontwerpen van drie verschillende borden:

- een algemeen scherm voor in de inkomhal,
- een perronscherm,
- en een wagonscherm.

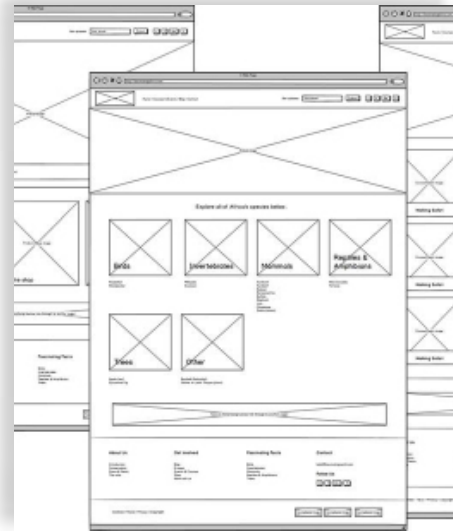
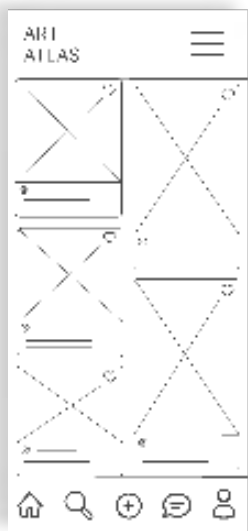
Elk bord had een ander formaat en een andere context, waardoor de informatie telkens aangepast en gericht moest worden weergegeven per locatie.

Daarnaast leerden we het verschil tussen high-fidelity en low-fidelity prototypes.

Tegen de volgende les moesten we aan de slag met low-fidelity schetsen van ons eerste ontwerp voor de treinborden.

Wat houdt low-fidelity nu eigenlijk in?

Low-fidelity prototypes zijn eenvoudige, snelle schetsen die focussen op de structuur, indeling en basisfunctionaliteit van een ontwerp, zonder veel aandacht voor details zoals kleur, typografie of afwerking. Ze helpen om ideeën snel te visualiseren en te testen voordat er verder wordt gegaan naar een meer uitgewerkt ontwerp.



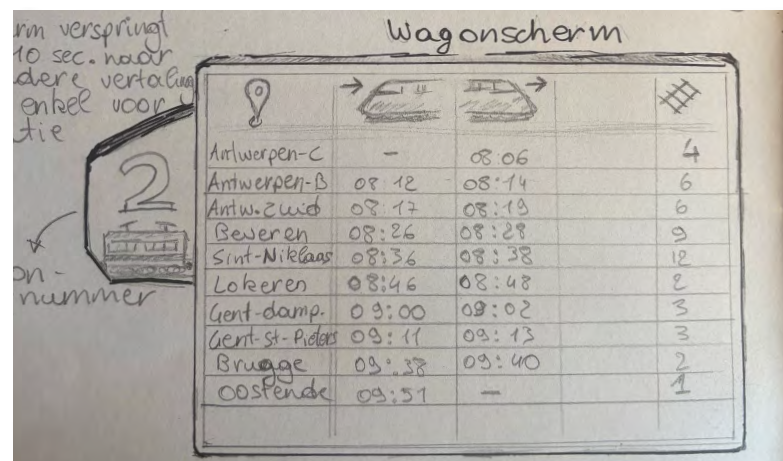
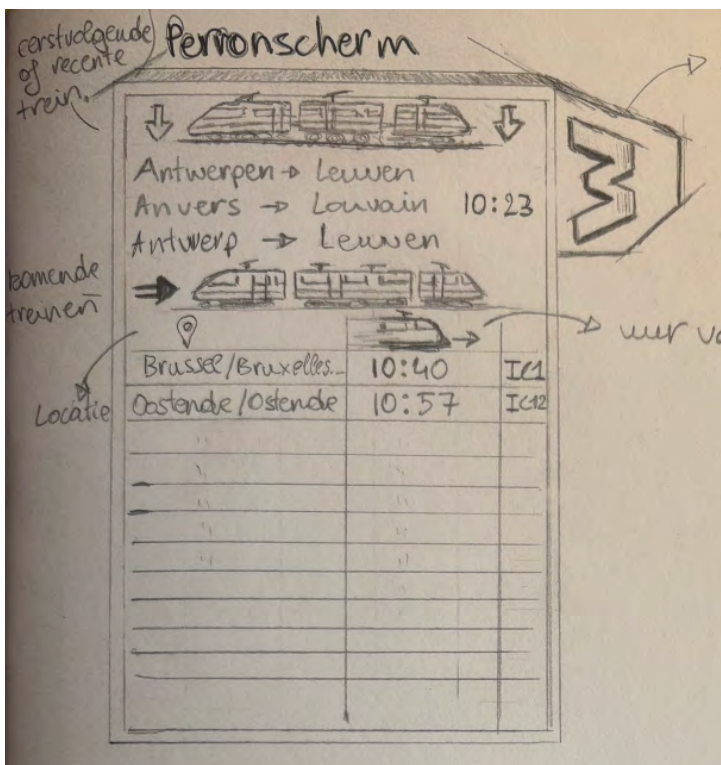
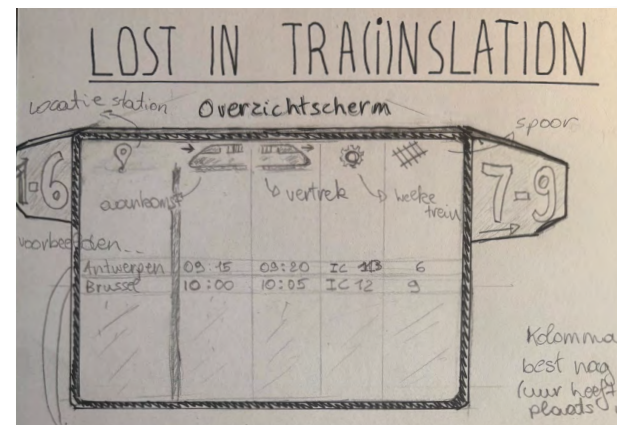
WEEK 2

FEEDBACKMOMENT

Tijdens deze les bespraken we onze eerste gemaakte schetsen. We legden alle schetsen op tafel en gaven elkaar feedback. Op deze manier kregen we niet alleen inzicht in onze eigen ontwerpen, maar konden we ook zien hoe anderen het ontwerpproces aanpakten en welke verschillende oplossingen zij bedachten.

Schetsen

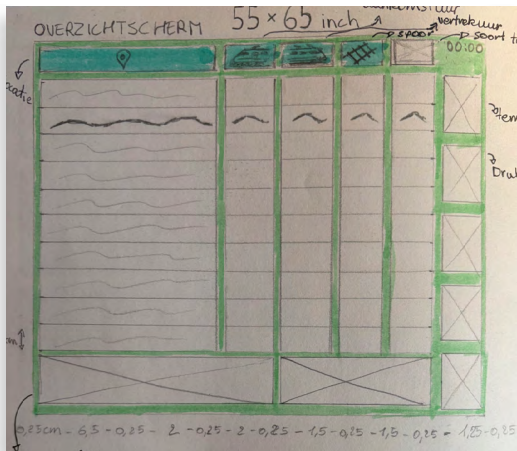
Mijn schetsen bleken eigenlijk al te ver richting high-fidelity te gaan en waren daardoor minder geschikt als eerste ontwerpfase. Ik had al te veel details en kleine uitwerkingen toegevoegd, terwijl het in deze fase vooral de bedoeling was om te focussen op de globale structuur en indeling.



Daarnaast kregen we extra uitleg over hoe je low-fidelity schetsen het best aanpakt en waar je precies op moet letten. De rest van de les kregen we nog extra tijd om onze schetsen te verbeteren of om, indien we daar al klaar voor waren, voorzichtig te beginnen aan de high-fidelity schetsen.

WEEK 3

FEEDBACK & FIGMA



Feedback

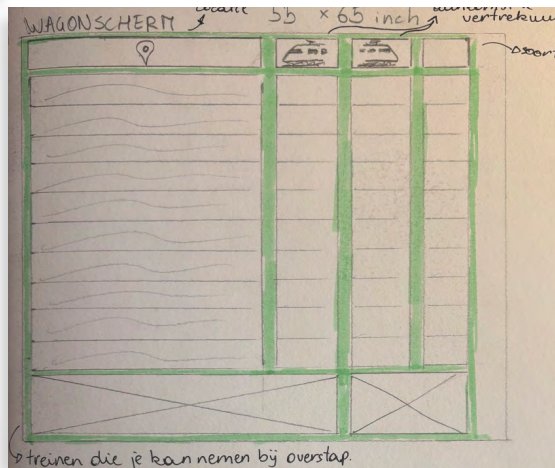
In week 3 kregen we opnieuw feedback op onze schetsen. Tegen deze les had ik mijn low-fidelity schetsen uitgewerkt. Hierdoor kon ik mijn eerdere ideeën vergelijken en beide versies naast elkaar leggen om beter te bepalen hoe ik het ontwerp verder wilde uitwerken.

Tijdens deze fase maakte ik bewuste keuzes op het vlak van kleurgebruik en selecteerde ik geschikte symbolen die ik zou toepassen in mijn digitale ontwerp. Dit hielp om mijn concept visueel duidelijker en consistent te maken.

Verbetering

Zoals je ziet, zijn deze schetsen al veel minder gedetailleerd. De grove structuur is uitgewerkt, met enkele symbolen en voorziene vakken voor specifieke inhoud. Ook een eerste, lichte kleurindicatie is al aangebracht, maar verder gaat het nog niet.

Over het kleurgebruik is wel al nagedacht: ik wilde werken met slechts twee kleuren, waarbij een goed contrast essentieel is. Daarom koos ik voor lichtgroen en blauw, dat later wordt uitgewerkt tot donkerblauw.



Figma

Daarnaast kregen we in deze les onze eerste uitleg over Figma. We leerden hoe we onze geschetste ideeën konden omzetten naar een digitale uitwerking en hoe Figma ons ondersteunt bij het maken van duidelijke, gestructureerde ontwerpen.

Wat is Figma?

Figma is een online ontwerptool die wordt gebruikt voor het maken van digitale ontwerpen en prototypes. Het programma laat toe om samen te werken in real time, ontwerpen snel aan te passen en verschillende versies te testen. Hierdoor is Figma een belangrijk hulpmiddel binnen het prototypingproces.



WEEK 4

FIGMA & GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

In Figma maakte ik bewuste keuzes in kleur, iconen en typografie om mijn ontwerp duidelijk en toegankelijk te maken. Na feedback paste ik de lay-out aan zodat belangrijke informatie meer opvalt en het ontwerp gebruiksvriendelijker werd.



00:13	LOCATIE
00:15	Knokke via Gent-St-P IC 163
00:25	Kortrijk via Gent-St-P L 3
00:30	Leuven via Brussel P 2
00:36	Turnhout via Mechelen L
00:40	Leuven via Brussel IC
00:53	Dendermonde P
01:10	Brussels Airport L
01:36	Mechelen IC
04:40	Kortrijk via Gent-St-P IC
05:40	Knokke L

Kleuren en toegankelijkheid

Eens we begonnen te werken in Figma, werd alles een stuk duidelijker. Na het herindelen van mijn vlak begon ik met het kiezen van kleuren. Door mijn kleurenblindheid koos ik bewust voor sterk contrasterende kleuren: licht/felgroen en donkerblauw. Deze combinatie is fris, strak en goed leesbaar met witte tekst.

Iconen en typografie

Naast de kleuren selecteerde ik iconen, deels zelf gemaakt en deels van online bronnen. Het overtekenen zorgde soms voor inconsistenties in lijndikte. Voor de typografie koos ik het schreefloze lettertype Inter, dat geschikt is voor

digitale schermen. Ik werkte vooral met een lettergrootte van 96 en bracht contrast aan met vetgedrukte tekst en themakleuren.

Feedback en verdere verfijning

Tijdens de feedbacksessie kreeg ik suggesties om het hoofdstation wit weer te geven in plaats van groen en de kolomindeling te herzien. Belangrijke informatie moest meer opvallen, terwijl minder relevante gegevens sub-

tieler konden worden weergegeven. Met deze feedback verfijnde ik mijn ontwerp verder, met focus op gebruiksvriendelijkheid en structuur.



00:13	Knokke via Gent-St-P
00:36	Aalter
00:53	Brugge
01:07	Heist
01:11	Duinbergen
01:14	Knokke



←	00:00	Locatie ophang bord (Hasselt)	AP	→
1-8	00:02	Komt aan Knokke via Gent St Pieters	IC 3	22°
	00:03	Komt aan Turnhout via Mechelen	L 5	23°
	00:20	Luik-Guillemins via Leuven	IC 1	24°
	00:44	+6' Nijvel via Eigenbrakel	L 6	20°
	00:38	+3 Kortrijk via Gent-St-P	L 5	18°
	00:56	Dendermonde via Jette	IC 8	18°
	00:59	Zottegem via Denderleeuw	S 2	16°
	01:02	Antwerpen-C via Mechelen	S 8	21°
	00:05	Komt aan Brussels Airport	IC 10	22°
	01:32	+20 s-Gravenbrakel	P 4	17°
	01:46	Leuven via Brussel	IC 6	20°
	01:55	Namen via Leuven	IC 7	16°
	02:02	Rijdt niet Leuven via Schaarbeek	IC 2	22°

We wensen u een prettige dag - vergeet zeker niets op de perrons of in de trein.

WEEK 5

FIGMA-CORRECTIES

Ik verbeterde mijn Figma-ontwerp door symbolen consistent te maken en belangrijke informatie visueel te benadrukken. Daarnaast ontwierp ik een overzichtsscherm dat automatisch wisselt tussen meerdere talen voor een internationaal publiek.

Verbeteringen in de Figma-uitwerking

In mijn Figma-uitwerking heb ik verschillende elementen aangepast om het ontwerp consistent en gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgde ik ervoor dat alle symbolen dezelfde lijndikte hebben en dat er rondom elk symbool evenveel witruimte aanwezig is. Daarnaast heb ik de correcte woorden vetgedrukt om belangrijke informatie extra te benadrukken. De belangrijkste termen kregen ook een kleuraccent, zodat ze sneller opvallen voor de gebruiker.

00:13 LOCATIE		
00:15	Knokke	IC 163
Komt aan	via Gent-St-P	
00:25	Kortrijk	L 3
	via Gent-St-P	
00:30	Leuven	P 2
	via Brussel	
00:36	Turnhout via Mechelen	L
00:40	Leuven via Brussel	IC
00:53	Dendermonde	P
01:10	Brussels Airport	L
01:36	Mechelen	IC
04:40	Kortrijk via Gent-St-P	IC
05:40	Knokke	L

22:17 Locatie ophang bord (Hasselt)					
g	typ	status	g	del	temp
IC	00:02	Komt aan	Knokke via Gent-St-P	3	22°
L	00:03	Komt aan	Turnhout via Mechelen	5	23°
L	00:20	Komt aan	Luik-Guillemins via Leuven	1	24°
L	00:44	+6'	Nijvel via Eigenbrakel	6	20°
L	00:38	+3	Kortrijk via Gent-St-P	5	18°
IC	00:56		Dendermonde via Jette	8	18°
S	00:59		Zottegem via Denderleeuw	2	16°
S	01:02		Antwerpen-C via Mechelen	8	21°
IC	00:05	Komt aan	Brussels Airport	10	22°
P	01:32	+20	's-Gravenbrakel	4	17°
IC	01:46		Leuven via Brussel	6	20°
IC	01:55		Namen via Leuven	7	16°
IC	02:02	Rijdt niet	Leuven via Schaarbeek	2	22°

00:13 Knokke via Gent-St-P				
00:36	Aalter		Brussel	00:42 3
00:53	Brugge		Herent	00:44 4
01:07	Heist		Kortrijk	00:50 7
01:11	Duinbergen		Leuven	00:43 2
01:14	Knokke		Luik	00:40 1
			Brussel	00:45 8

Overzichtsscherm interactief gemaakt

Hieronder vind je een uitgewerkte versie van mijn overzichtsscherm. In deze versie verandert het bord automatisch elke 15 seconden van taal. De gebruikte talen zijn Nederlands, Engels, Frans en Duits, wat het scherm toegankelijk maakt voor een breed en internationaal publiek.

[Bekijk het interactief treinscherm hier!](#)

Het uiterlijk is via VS-code gecodeerd met behulp van ChatGPT en is gebaseerd op het overzichtsscherm hieronder.

← 00:00 Locatie ophang bord (Hasselt) AP →						
1-8	IC	00:02	Komt aan	Knokke via Gent St Pieters	3	22°
	L	00:03	Komt aan	Turnhout via Mechelen	5	23°
	IC	00:20		Luik-Guillemins via Leuven	1	24°
	L	00:44	+6'	Nijvel via Eigenbrakel	6	20°
	L	00:38	+3	Kortrijk via Gent-St-P	5	18°
	IC	00:56		Dendermonde via Jette	8	18°
	S	00:59		Zottegem via Denderleeuw	2	16°
	S	01:02		Antwerpen-C via Mechelen	8	21°
	IC	00:05	Komt aan	Brussels Airport	10	22°
	P	01:32	+20	's-Gravenbrakel	4	17°
	IC	01:46		Leuven via Brussel	6	20°
	IC	01:55		Namen via Leuven	7	16°
	IC	02:02	Rijdt niet	Leuven via Schaarbeek	2	22°
We wensen u een prettige dag - vergeet zeker niets op de perrons of in de trein.						
9-11						

WEEK 6

HTML EN CSS

Start van de website

In week 6 zijn we gestart met het bouwen van onze eigen website. Hiervoor leerden we werken met Visual Studio Code, een code-editor waarin we de basisstructuur van onze website konden opzetten. Deze website dient als projectdocumentatie, waarin het volledige proces per week wordt bijgehouden. De pagina die u momenteel leest, maakt deel uit van deze documentatie.

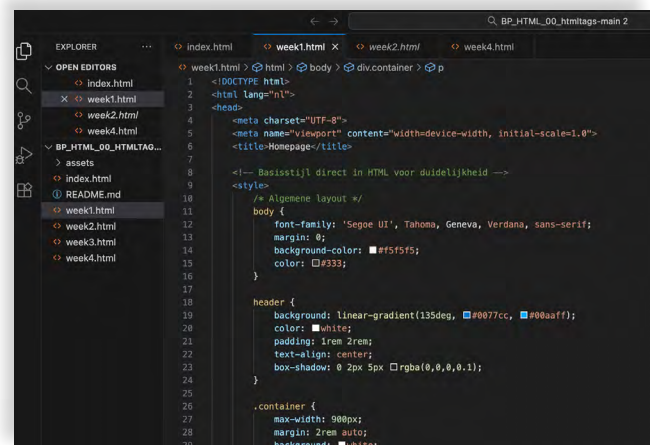


Wat is Visual Studio Code?

Visual Studio Code is een programma waarin je code kunt schrijven om websites te maken. Het wordt vaak gebruikt bij webontwikkeling omdat het overzichtelijk is en het schrijven van code makkelijker maakt. Zo krijg je bijvoorbeeld kleur in je code, worden fouten sneller zichtbaar en helpt het programma bij het aanvullen van code. Daardoor is Visual Studio Code een handig hulpmiddel voor beginners.

HTML en CSS als basis

Tijdens deze week leerden we de basis van HTML en CSS. Met HTML bouwden we de structuur van de website op, zoals titels, teksten en secties. CSS gebruikten we om de website vorm te geven door kleuren, lettertypes en lay-out toe te passen. Deze combinatie vormt de fundamenteën van de website en zorgt ervoor dat de inhoud zowel overzichtelijk als visueel aantrekkelijk wordt weergegeven.



WEEK 7-9

GEEN LES

Tijdens deze drie weken was er geen les, door een vakantieweek, een week met kennistoetsen van andere vakken en een vrije maandag, de dag waarop dit vak normaal doorgaat.

WEEK 10

EERSTE FEEDBACKMOMENT WEBSITE

Tijdens het eerste feedbackmoment werd gekeken naar de voortgang van de websites, met aandacht voor kleur, typografie, extra elementen en responsiviteit. Daarnaast werden verschillen zichtbaar tussen eenvoudige en verder uitgewerkte navigatiestructuren.

Feedback op de website

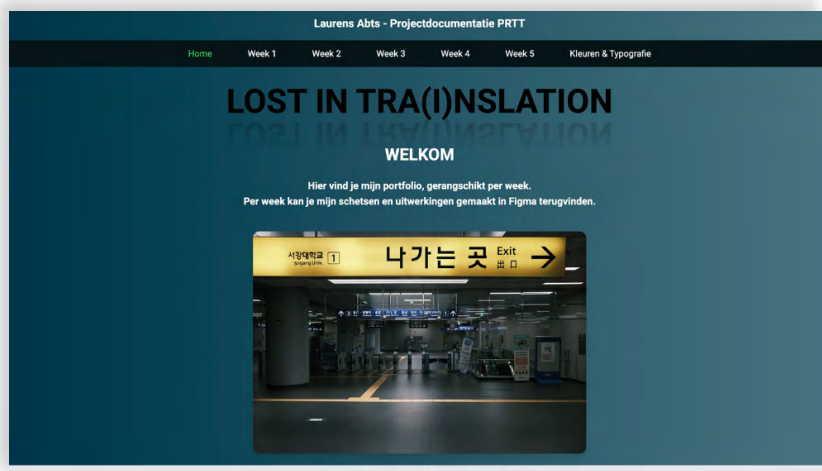
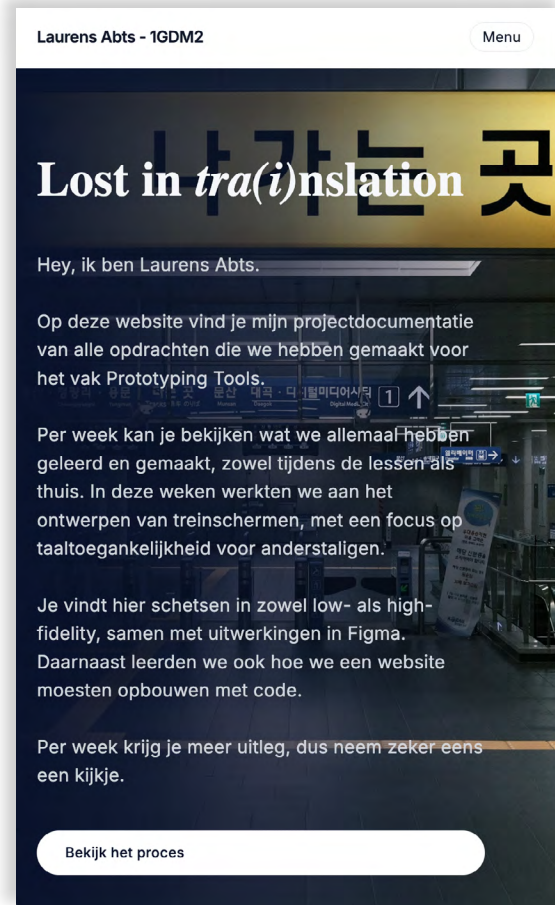
Tijdens het eerste feedbackmoment werd er gekeken naar wat de leerlingen in de afgelopen drie weken hadden gedaan en hoe zij van de basiswebsite hun eigen ontwerp hadden gemaakt. Hierbij lag de focus op keuzes in kleur en typografie, en of studenten al extra elementen aan hun website hadden toegevoegd.

Daarnaast werd nagegaan of de websites responsive zijn. Dit betekent dat er werd gekeken hoe de inhoud zich aanpast wanneer het beeldscherm verkleind wordt: blijft de layout overzichtelijk of wordt alles te dicht op elkaar geplaatst?

Zoals je hiernaast kan zien is deze website een goed responsive voorbeeld. Wanneer de website op een kleiner formaat wordt weergegeven, zoals smartphone of tablet, zal deze zich aanpassen. De knoppen op de menubalk staan nu niet meer naast elkaar, maar zijn verplaatst naar een hamburger-menu. Door aanpassingen zoals deze ziet een website er op alle soorten schermen strak en professioneel uit.

Verschillen tussen de websites

Er waren duidelijke verschillen te zien tussen de websites. Bij sommige studenten was de menubalk nog niet aangepast en stonden de knoppen links onder elkaar, wat minder gebruikelijk is voor een overzichtelijke website. Andere websites stonden al verder in het proces en hadden een menubalk die bovenaan netjes verdeeld en uitgelijnd was, wat zorgde voor een duidelijkere en meer professionele uitstraling.



[Bekijk hier de oudere websiteversie](#)

WEEK 11-14

LAATSTE LOODJES

Introductie Prototyping Tools

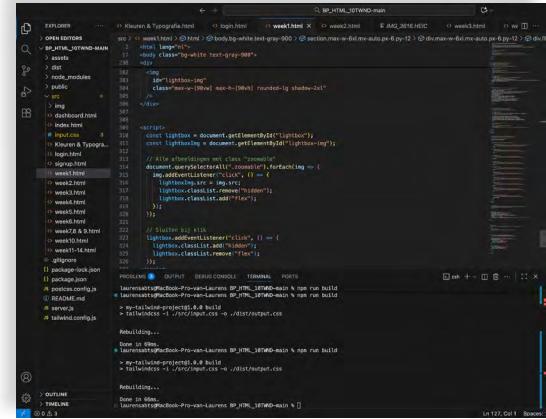
De laatste vier weken lag de focus op design en development, waarbij we leren hoe interactiviteit, structuur en visuele keuzes samenkomen. Uiteindelijk werkten we onze website af, en kwam de app, gemaakt in Figma ook tot zijn eindproduct.

Verdieping in de laatste vier weken

In de laatste vier weken kregen we steeds meer extra informatie over details, bijkomende functionaliteiten en aandachtspunten waar we rekening mee moesten houden. De lessen bouwden verder op wat we eerder in het semester hadden geleerd en gingen meer de diepte in. Hierdoor begon alles stilaan samen te komen en werd het duidelijker hoe design en development elkaar aanvullen.

Afwisseling tussen development en design

We werden regelmatig opgesplitst in twee groepen en werkten met een doorschuifstelsel. In de ene groep lag de focus vooral op het coderen. We werkten verder met Tailwind en leerden welke extra elementen en componenten we konden gebruiken om onze webpagina's beter op te bouwen en interactiever te maken. Daarnaast kwamen ook JavaScript-basics aan bod, zoals het toevoegen van klik-acties aan knoppen, eenvoudige logica en kleine interacties zoals het tonen of verbergen van elementen op een pagina.



Ontwerpen en structureren in Figma

In de andere groep lag de nadruk meer op het ontwerpproces in Figma. We leerden hoe je een applicatie logisch en overzichtelijk structureert en waar je als ontwerper best rekening mee houdt. Er werd aandacht besteed aan de plaatsing van knoppen, het gebruik van kleur en contrast en het maken van bewuste typografische keuzes. Deze ontwerpbeslissingen zijn belangrijk om

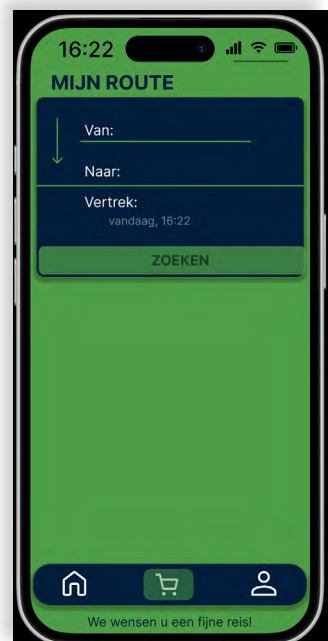
een gebruiksvriendelijke en consistente interface te creëren.

[Bekijk de aparte Figma-schermen hier!](#)

Toewerken naar het eindresultaat

Na deze vier lessen is het de bedoeling dat we onze uiteindelijke webpagina en app volledig afwerken in Figma. Hierbij passen we alles toe wat we tijdens het eerste semester hebben geleerd, zowel op vlak van design als interactiviteit. Het eindresultaat moet tonen dat we begrijpen hoe structuur, visuele keuzes en gebruikerservaring samen één geheel vormen.

[Test de app hier!](#)



DESIGN KEUZES

OVER KLEUREN & TYPOGRAFIE

Kleuren en typografie spelen een essentiële rol binnen elk ontwerp. Vanaf de eerste low-fidelity schetsen tot de volledig uitgewerkte schermen komen deze twee elementen voortdurend terug. Bij elke stap moest ik nadenken over vragen zoals: welke kleuren gebruik ik waar, en vooral waarom? Welke lettertypes passen het best bij bepaalde onderdelen? En in welke context wordt de informatie gelezen: op een scherm of op papier? Deze vragen bepalen mee of je kiest voor een schreefletter of net niet, en hoe leesbaar en toegankelijk het ontwerp uiteindelijk wordt. Om mijn keuzes duidelijk te maken, licht ik hieronder per onderdeel toe welke kleuren en lettertypes ik heb gebruikt en met welke reden.

Treinschermen

Kleuren

Voor de treinschermen koos ik voor een combinatie van lichtgroen en donkerblauw (#4F9E49 & #02022A). Deze kleuren zorgen voor een sterk en duidelijk contrast, wat belangrijk is voor de leesbaarheid, zeker in een omgeving waar informatie snel moet worden opgepikt. Daarnaast is het contrast ook geschikt voor kleurenblinden, wat de toegankelijkheid van de schermen verhoogt. Beide kleuren werken bovendien goed samen met wit, waardoor teksten en iconen extra duidelijk blijven, zelfs vanop afstand.



Typografie

Als lettertype gebruikte ik Inter, een font dat bekendstaat om zijn goede leesbaarheid op digitale schermen. Aangezien treinschermen vaak snel gelezen worden en vanop verschillende afstanden, was een helder en eenvoudig lettertype hier essentieel. De lettergrootte varieert per scherm, afhankelijk van de inhoud en het belang van de informatie. Deze groottes liggen tussen 55 en 110, zodat de tekst duidelijk zichtbaar blijft in verschillende situaties.

Figma trein-app

Kleuren

Ook in de Figma trein-app werkte ik met hetzelfde groen-blauw contrast om visuele consistentie te behouden. Tijdens het ontwerpen merkte ik echter dat het oorspronkelijke donkerblauw te zwaar en te donker oogde op een kleiner scherm, zoals dat van een smartphone. Omdat ik een frissere en lichtere uitstraling wilde creëren, koos ik ervoor om het blauw een tint lichter te maken. • Groen: #4F9E49 • Blauw: #021E3C Deze aanpassing zorgt voor een aangenamere gebruikerservaring zonder het contrast en de herkenbaarheid te verliezen.

Typografie

Ook hier gebruikte ik Inter, omdat het lettertype zeer goed leesbaar blijft op kleinere schermen zoals smartphones. De lettergroottes liggen over het algemeen tussen 16 en 20, wat comfortabel lezen mogelijk maakt zonder het scherm te druk te maken. Zo blijft de interface

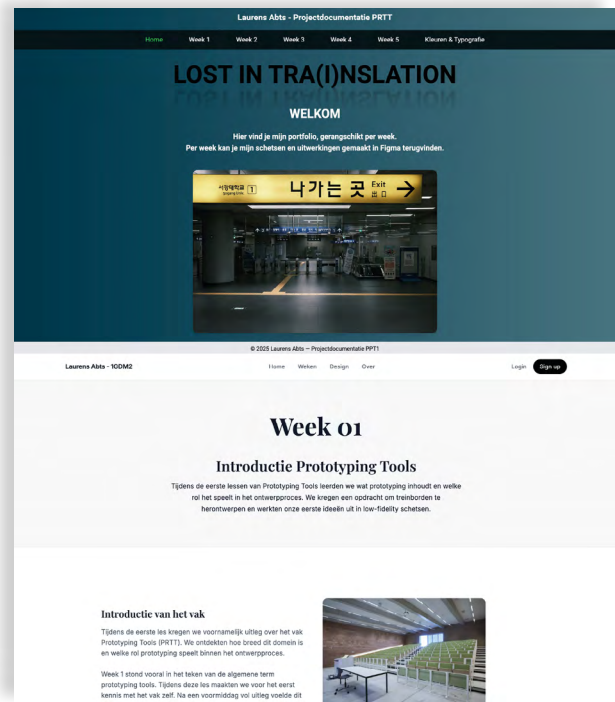
overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, zelfs bij langere interacties.

Website - designkeuzes

Voor deze website was het iets meer zoeken naar welke kleuren en lettertypes het meest geschikt waren om een gebruiksvriendelijke en rustige omgeving te creëren. Zoals te zien is bij mijn eerste versie, was de website aanvankelijk vrij druk op vlak van kleurgebruik. Ik was toen vooral aan het experimenteren met gradients, verschillende accentkleuren per element en opvallende combinaties. Hoewel dit interessant was om te testen, zorgde het uiteindelijk voor een erg intensief scherm om naar te kijken.

Zeker wanneer hier ook afbeeldingen aan werden toegevoegd, werd het geheel snel chaotisch en visueel vermoeiend. Door de vele kleuren en contrasten ging de focus verloren en werd het moeilijker voor de gebruiker om de inhoud op een comfortabele manier te volgen. Daarom heb ik bewust gekozen om volledig over te schakelen naar een soberder en rustiger design, met gebruiksvriendelijkheid als belangrijkste uitgangspunt.

In de uiteindelijke versie werk ik voornamelijk met wit, verschillende grijs tinten en donkerblauw. Deze kleuren zorgen voor een neutrale en overzichtelijke basis, waarbij de aandacht automatisch naar de inhoud wordt geleid. De grijs waarden variëren subtiel per titel of per sectie, wat helpt om hiërarchie aan te brengen zonder dat het ontwerp te druk wordt.



Kleurgebruik

De gekozen kleuren zijn bewust neutraal en goed leesbaar, zowel op grote schermen als op kleinere toestellen. Ze zorgen voor voldoende contrast en dragen bij aan een professionele en toegankelijke uitstraling.

Functie Kleur

Primair donker #0B132B

Hoofdttekst #111827

Secundaire tekst #4B5563

Wit #FFFFFF

Subtiel #6B7280

Lichtgrijs #F9FAFB

Border #E5E7EB

Deze combinatie maakt het mogelijk om duidelijke visuele hiërarchie te creëren, zonder de gebruiker te overweldigen.

Lettertype

Ook bij de keuze van lettertypes stond leesbaarheid centraal. Voor titels koos ik voor DM Serif Display, een serif-lettertype dat zorgt voor een sterk visueel accent en een duidelijke scheiding tussen titels en lopende tekst. Dit geeft de website wat meer karakter zonder afbreuk te doen aan de rust.

Voor de bodytekst en UI-elementen gebruikte ik Source Serif 4. Dit lettertype leest vlot op schermen en voelt tegelijk professioneel en aangenaam aan. Door slechts twee lettertypes te gebruiken, blijft het ontwerp consistent en overzichtelijk.

PROTOTYPING TOOLS

서강대학교 1
Sogang Univ.

나가는 곳 Exit 出口 →

LOST IN TRA(I)NSLATION

LAURENS ABTS - 1GDM2